La actividad científica: magnitudes y errores

Apuntes · Tema 1 · Física y Química · 4º ESO

Código de colores: definición fórmula o idea clave ojo / error típico ejemplo

1. Magnitudes y unidades

Definición: magnitudes

Magnitud: propiedad que se puede medir. **Fundamentales** (SI): longitud (m), masa (kg), tiempo (s), temperatura (K), intensidad de corriente (A), cantidad de sustancia (mol), intensidad luminosa (cd). **Derivadas**: se obtienen de las fundamentales (velocidad m/s, fuerza $\mathrm{N} = \mathrm{kg} \cdot \mathrm{m/s^2}$).
Escalares (un número y una unidad: masa, tiempo) y **vectoriales** (módulo, dirección y sentido: velocidad, fuerza).

Clave: ecuación de dimensiones

Expresa una magnitud en función de $[L]$, $[M]$ y $[T]$: velocidad $[L][T]^{-1}$; fuerza $[M][L][T]^{-2}$. Sirve para comprobar si una fórmula es homogénea (los dos miembros con las mismas dimensiones).

Ejemplo: factores de conversión

$90\ \frac{\mathrm{km}}{\mathrm{h}} \cdot \frac{1000\ \mathrm{m}}{1\ \mathrm{km}} \cdot \frac{1\ \mathrm{h}}{3600\ \mathrm{s}} = 25\ \mathrm{m/s}$. $\quad 2{,}5\ \mathrm{g/cm^3} = 2500\ \mathrm{kg/m^3}$.

2. Errores en la medida

Clave: errores

Error absoluto: $E_a = |x - \bar{x}|$ (con las unidades de la medida). Error relativo: $E_r = \frac{E_a}{\bar{x}}$ (sin unidades, en %): indica la calidad de la medida.
Sistemáticos (instrumento mal calibrado) y **aleatorios** (se reducen repitiendo la medida y haciendo la media).

Ejemplo: medidas repetidas

Tiempos: 2,4; 2,6; 2,5; 2,7; 2,3 s. Media $\bar{t} = 2{,}5$ s. El error absoluto puede estimarse como la mayor desviación: 0,2 s. $t = (2{,}5 \pm 0{,}2)$ s, $E_r = 8\ \%$.

Ojo

Cifras significativas: el resultado no puede ser más preciso que los datos. $3{,}2 \cdot 1{,}25 = 4{,}0$, no 4,000. La **sensibilidad** de un instrumento es la menor variación que puede apreciar.

3. Expresión de resultados y gráficas

Notación científica · tablas con unidades · gráficas: variable independiente en el eje x. Relación **lineal** (recta: $y = kx$), **cuadrática** ($y = kx^2$) o de **proporcionalidad inversa** ($y = k/x$).